

Podzapytania

Ćw. Nr 12

Czym jest podzapytanie?

Podzapytanie to zapytanie SQL umieszczone wewnątrz innego zapytania, zazwyczaj w klauzulach **SELECT**, **WHERE** lub **FROM**.

- Służy do dynamicznego pobierania danych, które są następnie używane w głównym zapytaniu.

Podzapytania możemy stosować w dowolnym bloku logicznym kwerendy. Ograniczeniem jest rodzaj zbioru zwracanego przez podzapytanie. Musi on pasować do miejsca, w którym chcemy go użyć:

- w klauzuli **FROM** zwracany przez podzapytanie zbiór może być dowolny (jednoelementowy, wieloelementowy, itp.)
- w klauzulach **SELECT**, **WHERE**, **ORDER BY** zwracany przez podzapytanie zbiór musi być jednoelementowy (wartość skalarna)

Podzapytania do tabel

- ❑ W miejscu, w którym możemy użyć nazwy tabeli, możemy użyć podzapytania.
 - podzapytanie działa jak tymczasowa tabela, czyli zwrócony zestaw danych zostaje użyty jako źródło w klauzuli FROM
 - używamy aliasów

Przykład:

```
SELECT T.orderid, T.customerid  
FROM ( SELECT orderid, customerid  
        FROM orders ) AS T
```

Przykład

- Chcemy uzyskać nazwę każdej kategorii produktów i średnią cenę jednostkową produktów należących do tej kategorii.

```
SELECT CategoryName, AvgPrice
FROM (
    SELECT CategoryID, AVG(UnitPrice) AS AvgPrice
    FROM Products
    GROUP BY CategoryID
) AS CategoryAverages
JOIN Categories ON CategoryAverages.CategoryID =
Categories.CategoryID;
```

Podzapytanie jako wyrażenie

- ❑ Podzapytanie zwraca pojedynczą wartość
- ❑ Podzapytanie może być traktowane jako element wyrażenia
 - może pojawić się na liście polecenia SELECT
 - może się pojawić w warunku

```
SELECT productname, Unitprice
      ,( SELECT AVG(Unitprice) FROM products) AS średnia
      ,Unitprice-(SELECT AVG(Unitprice) FROM products) AS różnica
FROM products
```

	productname	Unitprice	średnia	różnica
1	Chai	18,00	28,8663	-10,8663
2	Chang	19,00	28,8663	-9,8663
3	Aniseed Syrup	10,00	28,8663	-18,8663
4	Chef Anton's Cajun Seasoning	22,00	28,8663	-6,8663
5	Chef Anton's Gumbo Mix	21,35	28,8663	-7,5163
6	Grandma's Boysenberry Spread	25,00	28,8663	-3,8663
7	Uncle Bob's Organic Dried Pears	30,00	28,8663	1,1337

Podzapytanie jako wyrażenie

Przykład:

- Wyświetl nazwę i cenę jednostkową tych produktów, których cena jest większa od średniej ceny wszystkich produktów w tabeli.

```
SELECT ProductName, UnitPrice
FROM Products
WHERE UnitPrice > (SELECT AVG(UnitPrice)
                   FROM Products
                   );
```

Podzapytania skorelowane

Podzapytania skorelowane (powiązane) są bezpośrednio powiązane z zapytaniem nadrzędnym. Łącznikiem jest jeden lub więcej atrybutów, przekazywanych z zapytania nadrzędnego.

Zapytanie wewnętrzne wykonywane jest osobno dla każdego wiersza zwróconego przez zapytanie zewnętrzne. Zwraca ono tyle wyników, ile jest rekordów w wyniku zapytania zewnętrznego.

Podzapytania skorelowane

1 Zewnętrzne zapytanie przekazuje dane do zapytania wewnętrznego

2 Zapytanie wewnętrzne wykorzystuje te dane od wygenerowania wyniku

```
SELECT productname, unitprice  
      ,( SELECT AVG(unitprice)  
          FROM products as p_wew  
          WHERE p_zew.categoryid = p_wew.categoryid ) AS  
          average  
FROM products as p_zew
```

3 Zapytanie wewnętrzne zwraca ten wynik do zapytania zewnętrznego

4 Proces jest powtarzany dla każdego wiersza zapytania wewnętrznego

Back to Step 1

Podzapytania skorelowane w warunku

- Użycie podzapytania skorelowanego w warunku.

Przykład:

- Wyświetl nazwę i cenę jednostkową tych produktów, których cena przekracza średnią cenę produktów w ich własnej kategorii.

```
SELECT ProductName, UnitPrice
FROM Products p
WHERE UnitPrice >
      (SELECT AVG(UnitPrice)
       FROM Products
       WHERE CategoryID = p.CategoryID
      );
```

Operatory EXISTS, NOT EXISTS

- ❑ Zewnętrzne zapytanie testuje wystąpienie (lub nie) zbioru wynikowego określonego przez zapytanie wewnętrzne.
- Zapytanie wewnętrzne zwraca TRUE lub FALSE

Przykład:

- Wyświetl wynik zapytania, które zwraca listę wszystkich pracowników, którzy obsłużyli zamówienie 09-05-1997

```
SELECT lastname, employeeid
FROM employees AS e
WHERE EXISTS (SELECT * FROM orders AS o
              WHERE e.employeeid = o.employeeid
              AND o.orderdate = '9/5/97')
```

Operator IN, NOT IN

- ❑ Zewnętrzne zapytanie testuje wystąpienie elementu w zbiorze (na liście) wygenerowanym przez zapytanie wewnętrzne.
 - zapytanie wewnętrzne zwraca zbiór elementów

Przykład:

- Zapytanie zwracające listę wszystkich pracowników, którzy obsłużyli zamówienie z dnia 09-05-1997.

```
SELECT lastname, employeeid
FROM employees AS e
WHERE employeeid IN (SELECT employeeid FROM orders AS o
                     WHERE o.orderdate = '1997-05-09')
```

EXISTS vs JOIN

- **podzapytanie**

```
SELECT lastname, employeeid  
FROM employees AS e  
WHERE EXISTS (SELECT * FROM orders AS o  
              WHERE e.employeeid = o.employeeid AND o.orderdate = 1997/05/09)
```

- **join**

```
SELECT DISTINCT lastname, e.employeeid  
FROM orders AS o  
      INNER JOIN employees AS e ON o.employeeid = e.employeeid  
WHERE o.orderdate = 1997/05/09
```

JOIN vs EXISTS vs IN

▶ JOIN

```
SELECT DISTINCT lastname, e.employeeid
FROM orders AS o
INNER JOIN employees AS e ON o.employeeid = e.employeeid
WHERE o.orderdate = '9/5/1997,
```

▶ EXISTS

```
SELECT lastname, employeeid
FROM employees AS e
WHERE EXISTS (SELECT * FROM orders AS o
              WHERE e.employeeid = o.employeeid
              AND o.orderdate = '9/5/97')
```

▶ IN

```
SELECT lastname, employeeid
FROM employees AS e
WHERE employeeid IN (SELECT employeeid FROM orders AS o
                    WHERE o.orderdate = '9/5/97')
```

ANY, SOME, ALL

Operatory ANY, SOME i ALL w SQL służą do porównywania wartości z wynikiem podzapytania, które zwraca wiele wierszy (czyli listę wartości).

Są one używane głównie z operatorami porównania: =, <>, <, >, <=, >=.

- **Operator ANY (lub SOME)** - sprawdza, czy warunek jest prawdziwy dla przynajmniej jednej wartości zwróconej przez podzapytanie. ANY i SOME działają identycznie.

Przykład:

```
SELECT ProductName, UnitPrice
FROM Products
WHERE UnitPrice > ANY (SELECT UnitPrice FROM Products
                        WHERE CategoryID = 1)
```

To zapytanie zwróci produkty, których cena jest większa niż jakakolwiek cena produktu z kategorii 1 (wystarczy, że będzie większa choćby od jednej z tych cen).

ANY, SOME, ALL

- **Operator ALL** - sprawdza czy warunek *jest prawdziwy dla wszystkich wartości zwróconych przez podzapytanie*. Porównywana wartość musi spełniać warunek dla każdej wartości z podzapytania.

Przykład:

```
SELECT ProductName, UnitPrice
FROM Products
WHERE UnitPrice > ALL (SELECT UnitPrice FROM Products
                        WHERE CategoryID = 1)
```

To zapytanie zwróci produkty, których cena jest większa niż ceny wszystkich produktów z kategorii 1 (czyli jest droższy nawet od najdroższego w tej kategorii).

ANY, SOME, ALL

- Porównanie cen produktów z cenami produktów z kategorii o ID=2

```
select productname, unitprice from products
where unitprice > ANY (select unitprice from products where categoryid = 2)
```

```
select productname, unitprice from products
where unitprice > SOME (select unitprice from products where categoryid = 2)
```

```
select productname, unitprice from products
where unitprice > ALL (select unitprice from products where categoryid = 2)
```

```
select productname, unitprice from products
where unitprice = ANY (select unitprice from products where categoryid = 2)
```

```
select productname, unitprice from products
where unitprice <> ALL (select unitprice from products where categoryid = 2)
```

Ćwiczenie I

1. Wybierz nazwy i numery telefonów klientów , którym w 1997 roku przesyłki dostarczała firma United Package.
2. Wybierz nazwy i numery telefonów klientów, którzy kupowali produkty z kategorii Seafood.
3. Wybierz nazwy i numery telefonów klientów, którzy nie kupowali produktów z kategorii Seafood.

Ćwiczenie II

1. Pokaż wszystkie produkty których cena jest mniejsza niż średnia cena produktu.
2. Podaj wszystkie produkty których cena jest mniejsza niż średnia cena produktu danej kategorii.

Ćwiczenie III

1. Podaj łączną wartość zamówienia o numerze 10250 (uwzględnij cenę za przesyłkę).
2. Podaj łączną wartość każdego zamówienia (uwzględnij cenę za przesyłkę).
3. Czy są jacyś klienci którzy nie złożyli żadnego zamówienia w 1997 roku, jeśli tak to pokaż ich dane adresowe.

Ćwiczenie IV

1. Pokaż produkty, które są droższe niż jakikolwiek produkt z kategorii „Beverages”.
2. Dla każdego produktu podaj maksymalną wartość zakupu tego produktu (dla wszystkich zamówień tego produktu).

Ćwiczenie V

1. Dla każdego zamówienia wyświetl jego numer, datę zamówienia oraz całkowitą liczbę pozycji w zamówieniu.
2. Wyświetl nazwy klientów, którzy złożyli chociaż jedno zamówienie w 1998 roku.
3. Wyświetl nazwy produktów, na które złożono zamówienia w ilości większej niż 100 sztuk.